فصل ۴: آمار استنباطی (برآورد، فاصلهٔ اطمینان، آزمون فرض، رگرسیون)

سهم در کنکور: ۱۰ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، یعنی هر سال ۱ یا ۲ سؤال. تقریباً همه با یک فرمول حل می‌شوند، پس از نظر «امتیاز به ازای ساعت مطالعه» خیلی به‌صرفه‌اند. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: برآورد

مفهوم	تعریف یا روش
ناریب	$E[\hat{\theta}] = \theta$
گشتاوری (MME)	$E[X]$ (بر حسب θ) را برابر $\bar{x}$ بگذار و θ را حل کن
درست‌نمایی بیشینه (MLE)	$\Sigma \ln f(x_i; \theta)$ را بیشینه کن

مثال‌های آماده:

- $f = (\theta+1)\cdot x^{\theta}$ روی $(0,1)$: $E[X] = (\theta+1)/(\theta+2)$.
- $\text{Beta}(\theta, 1)$ با $f = \theta\cdot x^{(\theta-1)}$: $E[X] = \theta/(\theta+1)$، پس $1 - E[X] = 1/(\theta+1)$. در نتیجه **برآورد ناریب $2/(1+\theta)$ برابر $2(1 - \bar{x})$ است.**
- نمایی با میانگین θ: هم گشتاوری هم MLE برابر $\bar{x}$.
- $U(0, \theta)$: گشتاوری $2\bar{x}$ است و MLE بیشینهٔ نمونه.

درس ۲: فاصلهٔ اطمینان

- σ معلوم: $\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\cdot\sigma/\sqrt{n}$. برای ۹۵٪، $z = 1.96$ (در بعضی تست‌ها گرد شده به ۲). برای ۹۰٪، $z = 1.64$.
- **حجم نمونه برای حاشیهٔ خطای E:** $n = (z\cdot\sigma/E)^2$ (رو به بالا گرد کن).
- σ نامعلوم: به جای z از t_{n-1} و به جای σ از s استفاده کن.
- $P(|\bar{X} - \mu| < c) = 0.9 \Leftarrow c = 1.64\cdot\sigma/\sqrt{n}$.

درس ۳: آزمون فرض

مفهوم	تعریف
خطای نوع اول (α)	P(رد H_0 | H_0)
توان	P(رد H_0 | H_0)
p-value	احتمال دیدن آماره‌ای به این شدت (یا شدیدتر) **با فرض H_0**
تصمیم	اگر $p\text{-value} < \alpha$، H_0 را رد کن

- آمارهٔ z: $(\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$. در آزمون **دوطرفه**، $p\text{-value} = 2(1 - \Phi(|z|))$.
- **آزمون زوجی (قبل و بعد):** $\bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$ که $s_d^2 = s_x^2 + s_y^2 - 2s_{xy}$.
- **آزمون با یک مشاهده و ناحیهٔ رد داده‌شده:** α و توان را مستقیم با انتگرال چگالی روی ناحیهٔ رد حساب کن.

درس ۴: تحلیل واریانس و رگرسیون

- **ANOVA یک‌طرفه:** میانگین کل $\bar{x} = \Sigma\, n_i\bar{x}_i \,/\, \Sigma\, n_i$؛ خطا $SSE = \Sigma\,(n_i - 1)\cdot s_i^2$؛ تیمار $SSTr = \Sigma\, n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$.
- **رگرسیون:** ضریب b_j یعنی «یک واحد افزایش x_j، با ثابت بودن بقیه، y را تغییر می‌دهد». **به واحد متغیر دقت کن** (مثلاً «هزار خط»).

تمرین فصل ۴

۱. $\sigma = 10$، $n = 25$، $\bar{x} = 50$. فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪؟

۲. حاشیهٔ خطای ۲ با $\sigma = 10$ و اطمینان ۹۵٪: n حداقل چقدر است؟

۳. برآورد گشتاوری θ برای $U(0, \theta)$ با نمونهٔ $2, 4, 6$؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: تحلیل واریانس و رگرسیون)

📝 آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۵ دقیقه برای ۱۰ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۷) یک شرکت نرم‌افزاری، زمان پردازش یک الگوریتم را اندازه‌گیری می‌کند. در یک نمونهٔ ۳۶ تایی، میانگین زمان پردازش $\bar{x} = 72$ میلی‌ثانیه و انحراف‌معیار $s = 8$ میلی‌ثانیه است. فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪

برای میانگین واقعی زمان پردازش کدام است؟ (عدد جدول را ۱٫۹۶ درنظر بگیرید.) ۱) (69.49, 73.53) ۲) (70.47, 73.53) ۳) (71.48, 72.52) ۴) (69.39, 74.61)

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۸) فرض کنید متغیر تصادفی X دارای توزیع f_X(x) = θ·x^(θ−1) برای 0 < x < 1 و θ > 0 باشد. می‌خواهیم آزمون H₀ : θ = 5 را در مقابل H₁ : θ = 2 انجام دهیم. اگر x < 0.3 مشاهده شود، فرض H₀ رد می‌شود. خطای نوع اول و توان آزمون به‌ترتیب کدام هستند؟ ۱) (0.3)⁵ و (0.3)² ۲) (0.3)² و (0.3)⁵ ۳) 1 − (0.3)⁵ و 1 − (0.3)² ۴) 1 − (0.3)² و 1 − (0.3)⁵

۳. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۹) یک تیم مهندسی قصد دارد زمان تکمیل پروژه‌ای را با استفاده از یک مدل رگرسیون پیش‌بینی کند. مدل رگرسیونی زیر برازش داده شده است: y = 120 − 4x₁ + 0.05x₂ − 8x₃، که در آن y زمان تکمیل پروژه (برحسب روز)، x₁ تعداد اعضای تیم، x₂ خطوط کد (برحسب هزار خط) و x₃ تجربهٔ تیم (برحسب سال) است. کدام مورد درخصوص هر ضریب با فرض ثابت بودن سایر ضرایب، درست **نیست**؟

۱. با افزایش هر سال تجربهٔ تیم، زمان تکمیل پروژه ۸ روز کاهش می‌یابد.

۲. افزایش ۱۰۰۰ خط کد به پروژه، زمان تکمیل پروژه را تغییر نمی‌دهد.

۳. افزایش یک واحد در تعداد اعضای تیم، زمان پروژه را ۴ روز کاهش می‌دهد.

۴. افزایش ۶۰۰۰۰ خط کد به پروژه، زمان تکمیل پروژه را ۳ روز افزایش می‌دهد.

۴. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۸) فرض کنید در جامعه‌ای با میانگین μ و انحراف‌معیار σ = 6، X̄ میانگین نمونه‌هایی به اندازهٔ ۱۰۰ از این جامعه باشد. X̄ − μ با احتمال ۰٫۹، در کدام بازه قرار می‌گیرد؟ (Φ⁻¹(0.9) = 1.28 و Φ⁻¹(0.95) = 1.64) ۱) (−0.768, 0.768) ۲) (−0.984, 0.984) ۳) (−1.28, 1.28) ۴) (−1.64, 1.64)

۵. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۹) برای بررسی اثر داروی A در پایین نگه‌داشتن اضطراب، ۱۶ نفر مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و میزان اضطراب قبل از مصرف دارو (X) و پس از مصرف دارو (Y) به مدت ۶ ماه اندازه گرفته شد. خلاصه اطلاعات به‌صورت زیر است: x̄ = 17، ȳ = 14، s_x² = 26، s_y² = 25، s_xy = −24.5، d̄ = x̄ − ȳ = 3. علاقه‌مند به آزمون H₀ : μ_d = 0 در مقابل H₁ : μ_d > 0 هستیم. مقدار آمارهٔ آزمون، کدام است؟ ۱) ۱٫۲ ۲) ۱٫۸ ۳) ۲ ۴) ۲٫۱

۶. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۹) فرض کنید 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1 یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی از توزیعی با تابع چگالی احتمال f_θ(x) = (θ+1)·x^θ برای 0 < x < 1 (و صفر در سایر جاها) باشد. برآورد θ به روش گشتاوری (MME) کدام است؟ ۱) صفر ۲) 1/2 ۳) 1/3 ۴) 1/4

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۳) یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی ۴۹ تایی از توزیع N(μ, 36) دارای میانگین نمونه‌ای ۶٫۲۵ و واریانس نمونه‌ای ۳۶ است. علاقه‌مند به آزمون H₀ : μ = 4 در برابر H₁ : μ ≠ 4 در سطح ۰٫۱ هستیم. (پی‌مقدار = p-value)، نتیجهٔ آزمون، کدام است؟

۱. p-value = 0.05

۲. با اطلاعات داده‌شده نمی‌توان تصمیم گرفت.

۳. چون p-value < 0.1 است، فرض H₀ را در سطح ۰٫۱ رد می‌کنیم.

۴. چون $p\text{-value} < 0.1$ است، دلیلی بر رد فرض H_0 در سطح ۰٫۱ نیست.

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۵) فرض کنید $0.9,\ 0.7,\ 0.4,\ 0.3$ و 0.2 یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی از توزیع $\text{Beta}(\theta,\ 1)$ با تابع چگالی احتمال $f_\theta(x) = \theta \cdot x^{(\theta-1)}$ برای $0 < x < 1$ و $\theta > 0$ باشد. برآورد ناااریب $2/(1+\theta)$ کدام است؟ ۱) ۰٫۵ ۲) ۰٫۷۵ ۳) ۱ ۴) ۱٫۵

۹. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۵) فرض کنید $X_1,\ \ldots,\ X_n$ یک نمونهٔ تصادفی از توزیع نرمال با میانگین μ و واریانس ۹ باشد. اگر $(\bar{X} - 1,\ \bar{X} + 1)$ یک فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برای μ باشد، مقدار n کدام است؟ ($Z_{0.025} = 2$) ۱) ۳۲۴ ۲) ۸۱ ۳) ۳۶ ۴) ۹

۱۰. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۶) سه جامعهٔ نرمال با واریانس یکسان از نظر میانگین مورد مقایسه قرار می‌گیرند. خلاصهٔ اطلاعات زیر داده شده است. مقدار (مجموع مربعات خطا، میانگین کل) = $(\text{SSE},\ \bar{x})$ کدام است؟

	۱	۲	۳
اندازهٔ نمونه n_i	۳	۴	۵
میانگین نمونهٔ iام $\bar{x}_i$	۶	۸	۵
انحراف‌معیار نمونهٔ iام s_i	۰٫۷	۱٫۰	۱٫۱

۱) $(8.82,\ 6.25)$ ۲) $(8.80,\ 6.25)$ ۳) $(8.84,\ 6.33)$ ۴) $(11.52,\ 6.33)$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۴

- گشتاوری: $E[X](\theta) = \bar{x}$. $\text{Beta}(\theta,1)$: ناااریب $2/(1+\theta)$ برابر $2(1 - \bar{x})$.
- فاصلهٔ اطمینان: $\bar{x} \pm z\sigma/\sqrt{n}$؛ $n = (z\sigma/E)^2$؛ ۹۰٪ ⇐ 1.64، ۹۵٪ ⇐ 1.96.
- α = رد با فرض H_0؛ توان = رد با فرض H_1. p-value دوطرفه: $2(1 - \Phi(|z|))$. زوجی: $s_d^2 = s_x^2 + s_y^2 - 2s_{xy}$.
- $\text{SSE} = \Sigma(n_i - 1)s_i^2$. ضریب رگرسیون را با واحدش بخوان.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: تحلیل واریانس و رگرسیون

۱. $50 \pm 1.96 \cdot 2 = (46.08,\ 53.92)$

۲. $(1.96 \cdot 10/2)^2 = 96.04$ ، پس **۹۷**.

۳. $\bar{x} = 4$ ، پس $\hat{\theta} = 8$.

بخش ۲: آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
کلید	۴	۱	۲	۲	۱	۱	۳	۳	۳	۱

۱. گزینهٔ ۴. $72 \pm 1.96 \times 8/6 = 72 \pm 2.61$.

۲. گزینهٔ ۱. خطای نوع اول $P(X < 0.3 \mid \theta = 5) = 0.3^5$. توان $P(X < 0.3 \mid \theta = 2) = 0.3^2$.

۳. گزینهٔ ۲. x_2 بر حسب هزار خط است، پس ۱۰۰۰ خط یعنی $+0.05$ روز. «تغییر نمی‌دهد» غلط است. (گزینهٔ ۴: ۶۰ هزار خط ⇐ $60 \times 0.05 = 3$ روز، که درست است.)

۴. گزینهٔ ۲. $1.64 \times 6/10 = 0.984$.

۵. گزینهٔ ۱. $s_d^2 = 26 + 25 - 2(-24.5) = 100$ ، پس $t = 3/(10/4) = 1.2$.

۶. گزینهٔ ۱. $\bar{x} = 0.5$. از $(\theta+1)/(\theta+2) = 0.5$ نتیجه می‌شود $\theta = 0$.

۷. گزینهٔ ۳. $z = 2.25/(6/7) = 2.625$ ، پس $p\text{-value} \approx 0.009 < 0.1$. H_0 رد می‌شود.

۸. گزینهٔ ۳. $2(1 - \bar{x}) = 2(1 - 0.5) = 1$.

۹. گزینهٔ ۳. $2 \times 3/\sqrt{n} = 1$ ، پس $n = 36$.

۱۰. گزینهٔ ۱. میانگین کل $75/12 = 6.25$. $SSE = 2(0.49) + 3(1) + 4(1.21) = 8.82$.